

YUN-HO HAN

기계시스템공학 박사과정

국민대학교 기계시스템공학과, 서울, 대한민국 | 박사 졸업 예정: 2026년 8월

이메일: 93yunho@gmail.com / 93yunho@kookmin.ac.kr

GitHub: <https://github.com/YunhoHan>

Google Scholar: scholar.google.com/citations?user=bfGxfZUAAAAJ

웹사이트: <https://yunhohan.github.io>

LinkedIn: linkedin.com/in/yunho-han-4357352a2

연구 관심 분야

- 휴머노이드 로봇 설계
- Legged locomotion 및 이족 보행
- 차동 전달 메커니즘
- 전신 제어 및 모델 예측 제어
- 강화학습 기반 보행 제어
- 메커니즘 인식 강화학습
- Sim-to-real 및 sim-to-sim 검증
- 동적 모션 계획 및 kinodynamic trajectory optimization

기술 역량

로보틱스, 제어, 학습

- 휴머노이드 로봇 설계
- Legged locomotion 제어
- 전신 제어
- 모델 예측 제어
- 토크 제어 기반 보행
- 강화학습 기반 제어
- 궤적 최적화
- 비선형 궤적 최적화
- Kinodynamic motion planning
- Sim-to-real 검증
- Sim-to-sim 검증

시뮬레이션 도구

Isaac Gym MuJoCo Gazebo

프로그래밍 및 공학 도구

Python C/C++ MATLAB ROS / ROS 2

Git / GitHub Linux / Ubuntu SolidWorks

LaTeX

연구 프로필

저는 휴머노이드 로봇 설계, legged locomotion, 차동 전달 메커니즘, 모델 기반 보행 제어, 강화학습 기반 이족 보행 제어를 연구하는 휴머노이드 로보틱스 연구자입니다.

연구는 RoK-3 휴머노이드 보행 실험에서 출발하여, Hip Pitch-Knee 차동 메커니즘이 적용된 RoK-4 휴머노이드 로봇 플랫폼으로 확장되었습니다. 휴머노이드 플랫폼 개발, WBC/MPC 기반 보행 제어, 동적 모션 계획, 실제 로봇 보행을 위한 메커니즘 인식 강화학습을 수행해 왔습니다.

최근 연구는 ADAPT Hip Pitch-Knee 차동 메커니즘과 메커니즘 인식 강화학습 기반 보행 제어에 초점을 두며, 실제 휴머노이드 보행 실험과 full-mechanism 시뮬레이션을 통해 검증하고 있습니다.

학력

기계시스템공학 박사과정

국민대학교, 서울, 대한민국 | 졸업 예정: 2026년 8월

학위논문: *Hip Pitch-Knee 차동 메커니즘 기반 휴머노이드 로봇 다리 설계 및 설계 다리를 활용한 강화학습 기반 보행 제어*

기계시스템공학 석사

국민대학교, 서울, 대한민국 | 2020년 2월

기계시스템공학 학사

국민대학교, 서울, 대한민국 | 2018년 2월

연구 경력

대학원 연구원, 휴머노이드 로보틱스 및 Legged Locomotion

국민대학교, 서울, 대한민국 | 2018년 - 현재

- 휴머노이드 로봇 설계, 이족 보행 제어, legged locomotion 연구를 수행했습니다.
- RoK-3 및 RoK-4 휴머노이드 플랫폼을 대상으로 보행 실험, 메커니즘 설계, 모델 기반 제어, 학습 기반 제어를 연구했습니다.
- Hip Pitch-Knee 차동 메커니즘이 적용된 RoK-4 휴머노이드 로봇 플랫폼 개발에 참여했습니다.
- 고성능 휴머노이드 로봇 다리를 위한 ADAPT 차동 전달 메커니즘을 설계하고 분석했습니다.
- 메커니즘 인식 제어를 위한 actuator-joint 위치, 속도, 토크 매핑을 정식화했습니다.
- 메커니즘 인식 observation, action, actuator-joint mapping을 활용한 PPO 기반 보행 제어기를 개발했습니다.
- 실제 휴머노이드 보행 실험과 MuJoCo full-mechanism 시뮬레이션을 통해 학습된 보행 정책을 검증했습니다.

연구 프로젝트

RoK-4 Humanoid Robot

Hip Pitch-Knee 차동 다리 메커니즘을 활용한 고성능 이족 보행 휴머노이드 로봇 플랫폼을 개발했습니다.

- RoK-4 휴머노이드 로봇 플랫폼 설계 및 개발에 참여했습니다.
- Hip Pitch-Knee 차동 메커니즘을 로봇 다리 구조에 통합했습니다.
- 이족 보행을 위한 메커니즘 인식 강화학습 환경을 개발했습니다.
- 실제 로봇 보행과 MuJoCo full-mechanism sim-to-sim 검증을 수행했습니다.

Keywords: Humanoid robot, bipedal locomotion, differential mechanism, sim-to-real, sim-to-sim

ADAPT: Hip Pitch-Knee Differential Mechanism

휴머노이드 로봇 다리를 위한 Advanced Differential and Agile Parallel Transmission 메커니즘인 ADAPT를 개발했습니다.

- 두 구동기 입력을 Hip Pitch와 Knee 출력으로 연결하는 차동 전달 구조를 설계했습니다.
- Actuator-joint 위치, 속도, 토크 매핑을 정식화했습니다.
- 메커니즘의 토크-속도 성능을 분석했습니다.
- RoK-4 휴머노이드 로봇 다리에 메커니즘을 구현했습니다.
- 휴머노이드 보행 실험과 full-mechanism 시뮬레이션을 통해 메커니즘을 검증했습니다.

Keywords: Differential transmission, humanoid robot leg, actuator-joint mapping, torque-velocity capability

Mechanism-Aware Reinforcement Learning for Humanoid Walking

ADAPT 메커니즘의 actuator-joint 관계를 명시적으로 고려하는 강화학습 기반 보행 제어기를 개발했습니다.

- Isaac Gym 기반 메커니즘 인식 강화학습 환경을 구축했습니다.
- Actuator-space 및 joint-space 정보를 활용한 observation과 action space를 설계했습니다.
- Action conversion과 torque transformation에 actuator-joint mapping을 적용했습니다.
- Asymmetric actor-critic 구조와 PPO를 활용해 보행 정책을 학습했습니다.
- 실제 실험과 MuJoCo full-mechanism 시뮬레이션으로 학습 정책을 검증했습니다.

Keywords: Reinforcement learning, PPO, humanoid walking, asymmetric actor-critic, actuator-joint mapping

Model-Based Humanoid Walking Control

WBC, MPC, 토크 제어 기반 보행을 포함한 휴머노이드 로봇의 모델 기반 보행 제어를 연구했습니다.

- 휴머노이드 균형 및 locomotion을 위한 전신 제어 프레임워크를 연구했습니다.
- 이족 보행과 안정성 확보를 위한 모델 예측 제어 개념을 적용했습니다.
- 고감속 기어와 관절 토크 피드백이 없는 조건에서 토크 제어 기반 보행을 연구했습니다.
- 이후 메커니즘 인식 강화학습 연구의 기반을 구축했습니다.

Keywords: Whole-body control, model predictive control, torque control, humanoid walking

RoK-3 Humanoid Robot

이족 보행 실험과 locomotion 연구를 위한 초기 휴머노이드 플랫폼인 RoK-3를 연구했습니다.

- RoK-3 플랫폼을 활용해 휴머노이드 보행 실험을 수행했습니다.
- 보행 안정성, 발 메커니즘, 지형 적응, variable stiffness sole, 경사면 보행을 연구했습니다.

Keywords: RoK-3, humanoid walking, foot mechanism, slope walking

Single-Leg Jumping Motion Planning

Kinodynamic trajectory optimization을 활용한 민첩한 legged robot motion planning 방법을 개발했습니다.

- 점프 모션 생성을 비선형 궤적 최적화 문제로 정식화했습니다.
- 단일 다리 플랫폼에 대해 동역학적으로 가능한 점프 궤적을 생성하고 검증했습니다.

Keywords: Nonlinear trajectory optimization, kinodynamic motion planning, jumping motion

YUN-HO HAN

논문, 수상, 데모

논문

국제 저널 논문

- Yun-Ho Han**, Min-Ho Park, and Baek-Kyu Cho, "ADAPT: Advanced Differential and Agile Parallel Transmission Mechanism for High-Performance Humanoid Robots," *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2026, pp. 1-8. doi: 10.1109/LRA.2026.3686707.
- Junyeon Namgung, **Yun-Ho Han**, and Baek-Kyu Cho, "A Variable Stiffness Sole for Biped Robot and Its Experimental Verification," *ASME Journal of Mechanisms and Robotics*, vol. 16, no. 5, Article 054502, 2024. doi: 10.1115/1.4062650.
- Yun-Ho Han** and Baek-Kyu Cho, "Slope Walking of Humanoid Robot without IMU Sensor on an Unknown Slope," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 155, Article 104163, 2022. doi: 10.1016/j.robot.2022.104163.
- Yun-Ho Han**, Ho-Jin Jeon, and Baek-Kyu Cho, "Development of a Humanoid Robot for the 2018 Ski Robot Challenge," *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, vol. 21, no. 7, pp. 1309-1320, 2020. doi: 10.1007/s12541-020-00344-6.

국제 학회 논문

- Yun-Ho Han** and Baek-Kyu Cho, "Implementing Torque Control-Based Biped Walking of Humanoid Robots with High Reduction Gear and No Joint Torque Feedback," *2023 IEEE-RAS 22nd International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, Austin, TX, USA, 2023, pp. 1-8. doi: 10.1109/Humanoids57100.2023.10375177.
- Yun-Ho Han**, Junyeon Namgung, and Baek-Kyu Cho, "Walking Control Framework on Uneven Terrain Using Variable Stiffness Sole," *2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Kyoto, Japan, 2022, pp. 8328-8335. doi: 10.1109/IROS47612.2022.9981889.

국내 학회 / 워크숍 논문

- Yun-Ho Han**, So-Yeon Oh, and Baek-Kyu Cho, "Humanoid Robot Legs Designed with Four-Bar Link Structure," *12th Korea Robotics Society Annual Conference (KRoC)*, Pyeongchang, Republic of Korea, 2017.
- Yun-Ho Han** and Baek-Kyu Cho, "Walking Humanoid Robot Controlled by Complementary Filter and PD Control," *11th Korea Robotics Society Annual Conference (KRoC)*, Pyeongchang, Republic of Korea, 2016.

수상

- 우수논문상**, 대한기계학회 춘계학술대회 동역학 및 제어 / 로봇틱스 부문, 2025. Yun-Ho Han and Baek-Kyu Cho.
- 대상**, RED Show, 제20회 한국로봇종합학술대회(KRoC 2025), 2025. Yun-Ho Han, Min-Ho Park, and Baek-Kyu Cho.
- 우수논문상**, 대한기계학회 춘계학술대회 IT 융합 부문, 2024. Yun-Ho Han, Min-Ho Park, and Baek-Kyu Cho.

데모

- RoK-3 휴머노이드 보행
- RoK-4 실제 로봇 보행
- RoK-4 full-mechanism MuJoCo 시뮬레이션
- ADAPT 차동 메커니즘 데모
- 강화학습 기반 휴머노이드 보행
- 단일 다리 점프 모션 생성

추천인

요청 시 제공 가능합니다.